

SFI经典论文集读书会小结

圣塔菲·复杂科学经典论文研读

1. 圣塔菲研究所为何被尊为“复杂科学圣地”？（张江、陶如意、陈绎安）
2. 分形、自相似与幂律分布（陶如意）
3. 控制论：终结了旧哲学的科学分类（樊昌林（大目妖））
4. 图形生长问题的数学理论？（刘家臻）
5. 涌现的计算（张江）
6. 复杂系统韧性（诸葛昌靖）
7. 混沌边缘小传（杨明哲）
8. 协同学：复杂系统如何从混乱到有序（王宇轩）
9. 从最大熵原理到非平衡（邱仲普）



- 分形与自相似[2]
- 混沌边缘[7]
- 复杂图形的生长[4]
- 复杂系统韧性[6]
- 涌现[5]

复杂系统的属性 Characters

复杂世界 vs 简单规则 Tools

- 控制论[3]
- 协同学[8]
- 从最大熵原理到非平衡系统[9]

底层原理和理论工具 Principles

- Scaling law[2]
- 混沌边缘[7]
- 图形生长的数学理论[4]
- 非线性动力学[6]
- 涌现计算[5]

- 分形与自相似[2]
- 混沌边缘(现象)[7]
- 复杂图形的生长[4]
- 复杂系统韧性[6]
- 涌现[5]

复杂系统的属性 Characters

复杂世界 vs 简单规则 Tools

- 控制论[3]
- 协同学[8]
- 从最大熵原理到非平衡系统[9]

底层原理和理论工具 Principles

- Scaling law[2]
- 混沌边缘(机制)[7]
- 图形生长的数学理论[4]
- 非线性动力学[6]
- 涌现计算[5]

- 分形与自相似[2]
- 混沌边缘[7]
- 复杂图形的生长[4]
- 复杂系统韧性[6]
- 涌现

复杂系统的属性 Characters

复杂世界 vs 简单规则 Tools

- 控制论[3]
- 协同学[8]
- 从最大熵原理到非平衡系统[9]

底层原理和理论工具 Principles

- Scaling law[2]
- 混沌边缘[7]
- 图形生长的数学理论[4]
- 非线性动力学[6]
- 涌现计算[5]

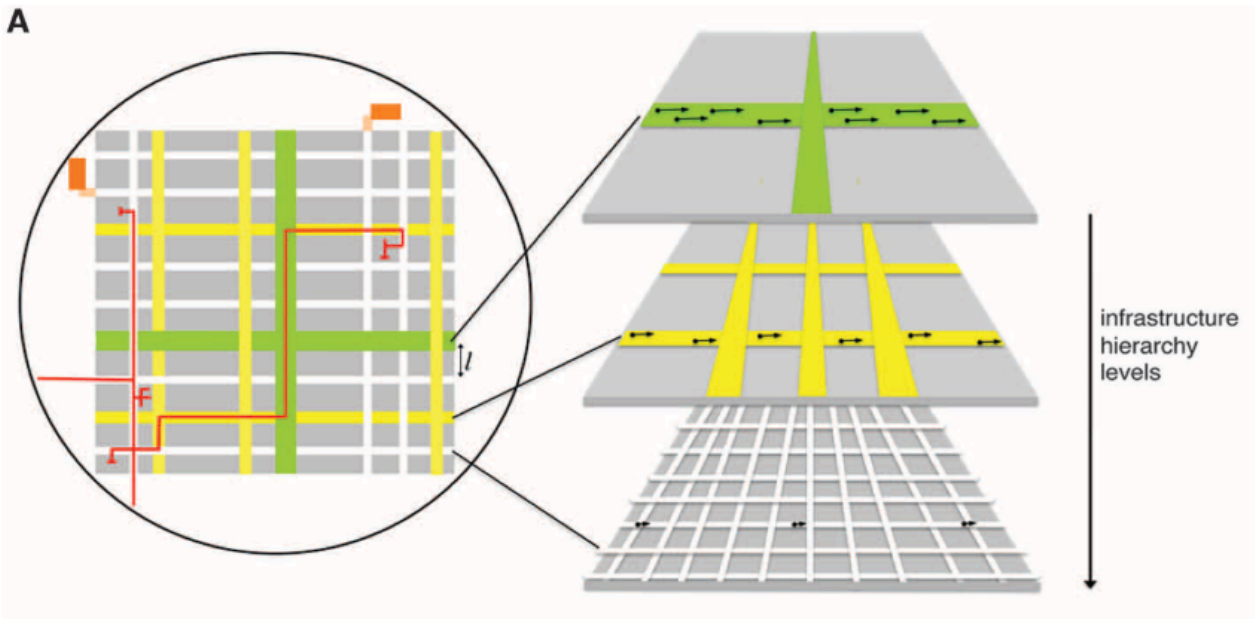
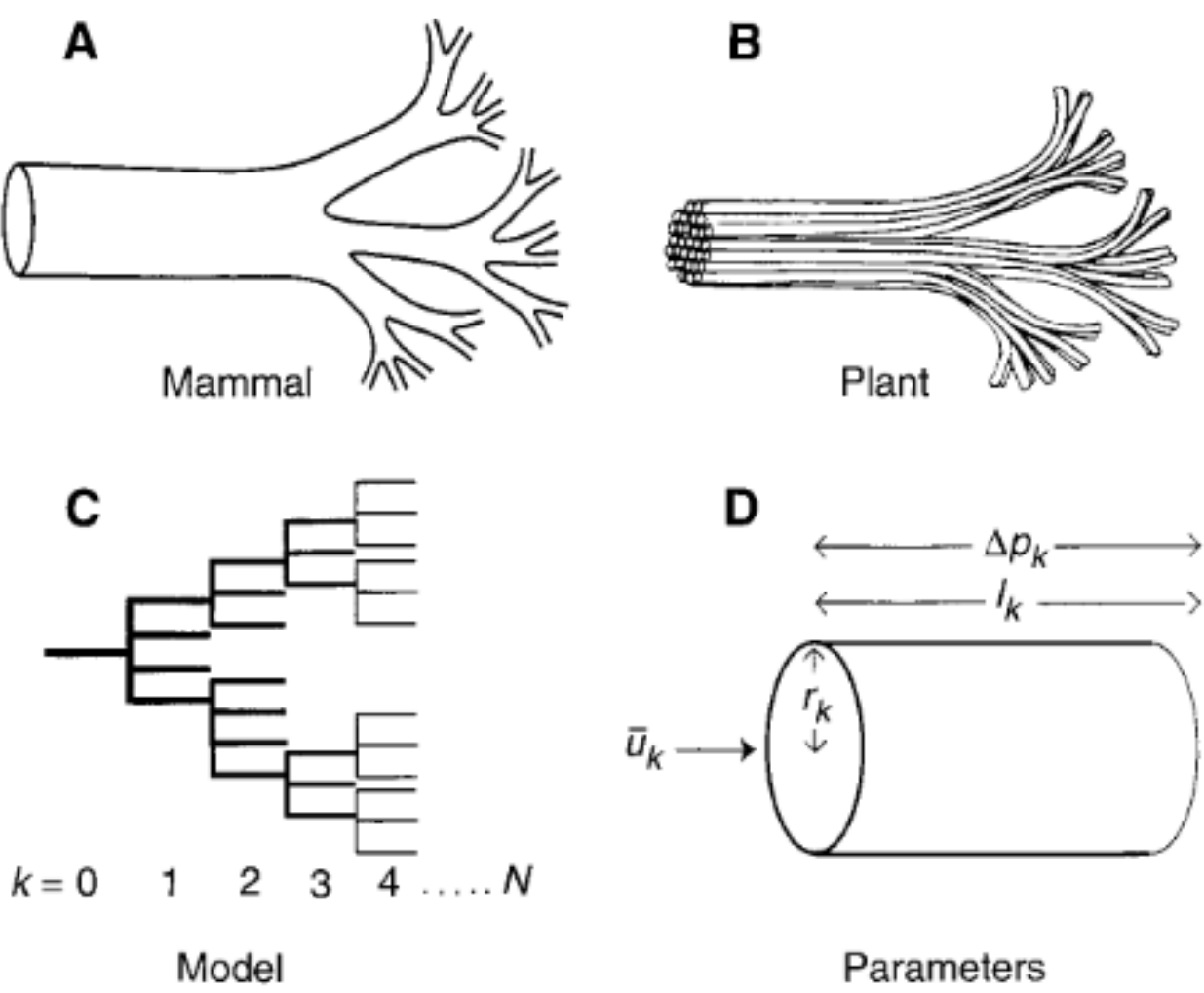
复杂世界 vs 简单规则

- 自下而上的建模

- Scaling Law[2]
- 图形生长的数学理论[4]
- 非线性动力学[6]
- 混沌边缘[7]

- 自上而下的计算

- 涌现计算[5]

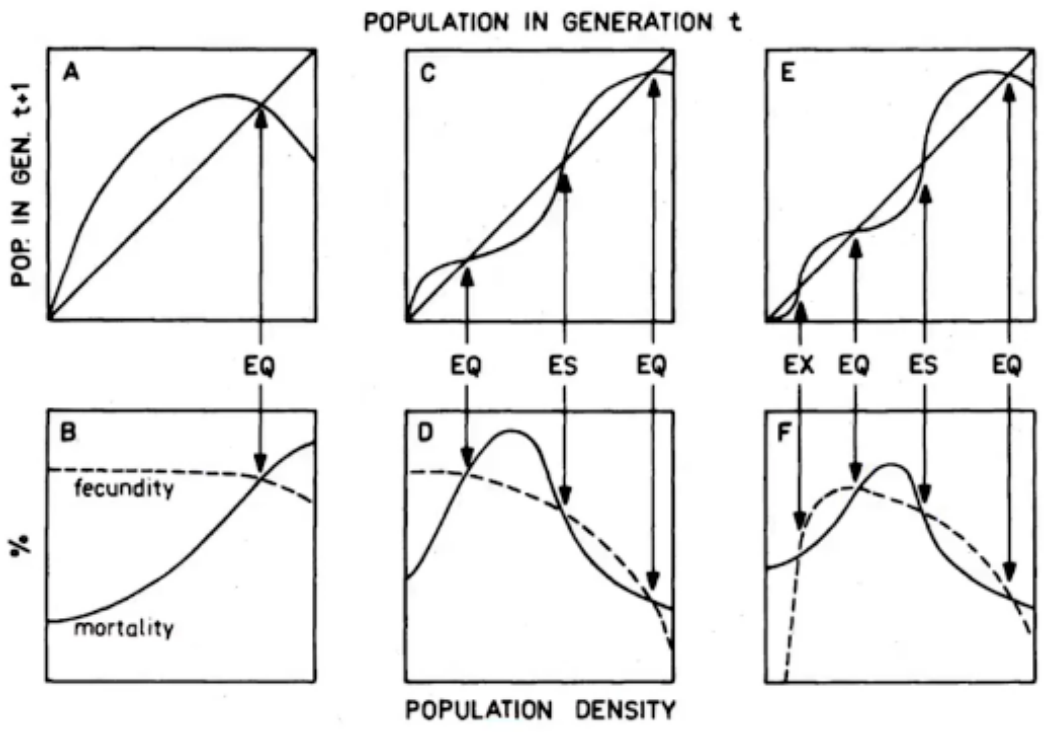
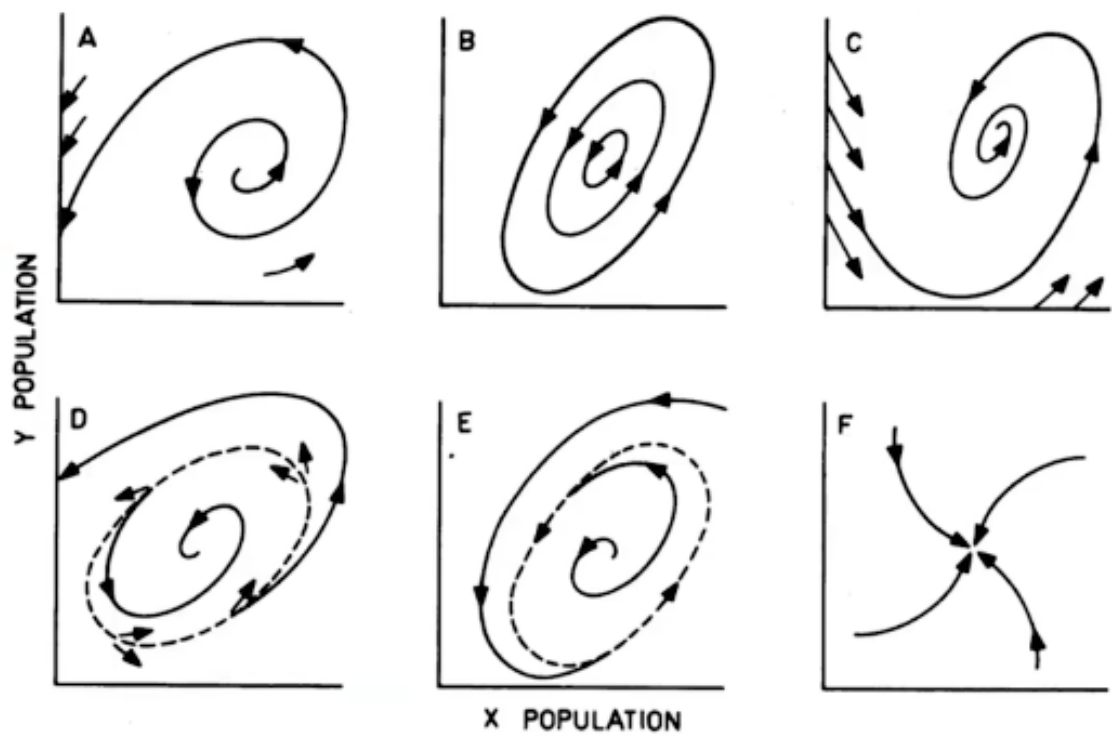


1. 确定性生长

- 1) Ulam - Warburton (UW) 元胞自动机
- 2) 形态学膨胀

2. 随机性生长

- 1) 离散型随机生长
- 2) 连续型随机生长及Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) 方程



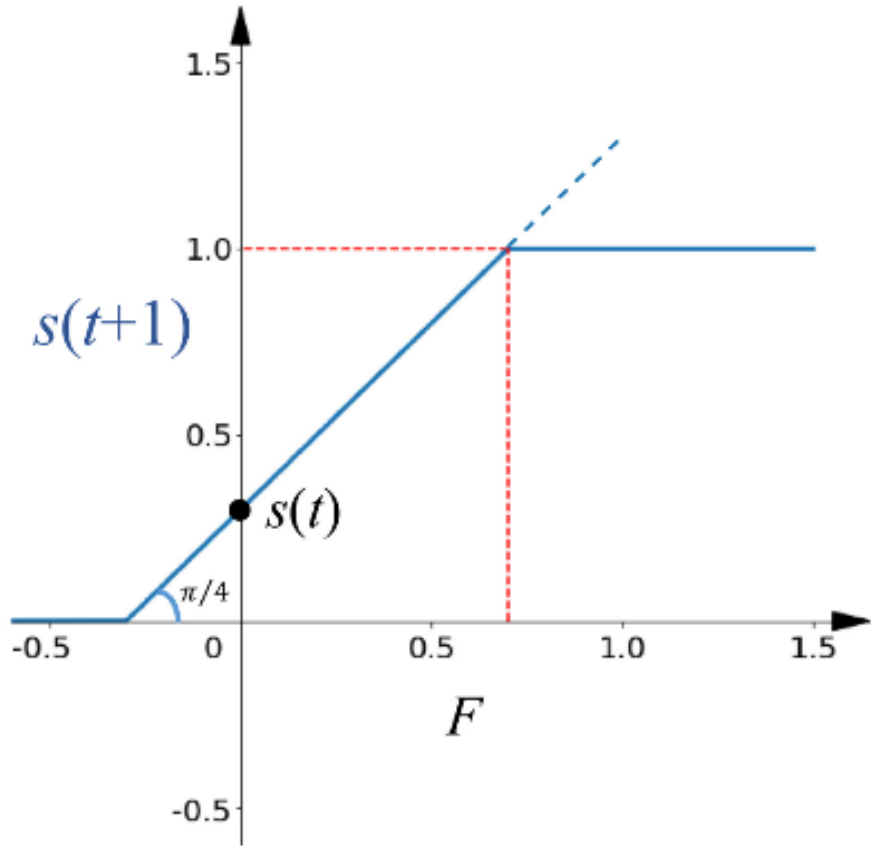
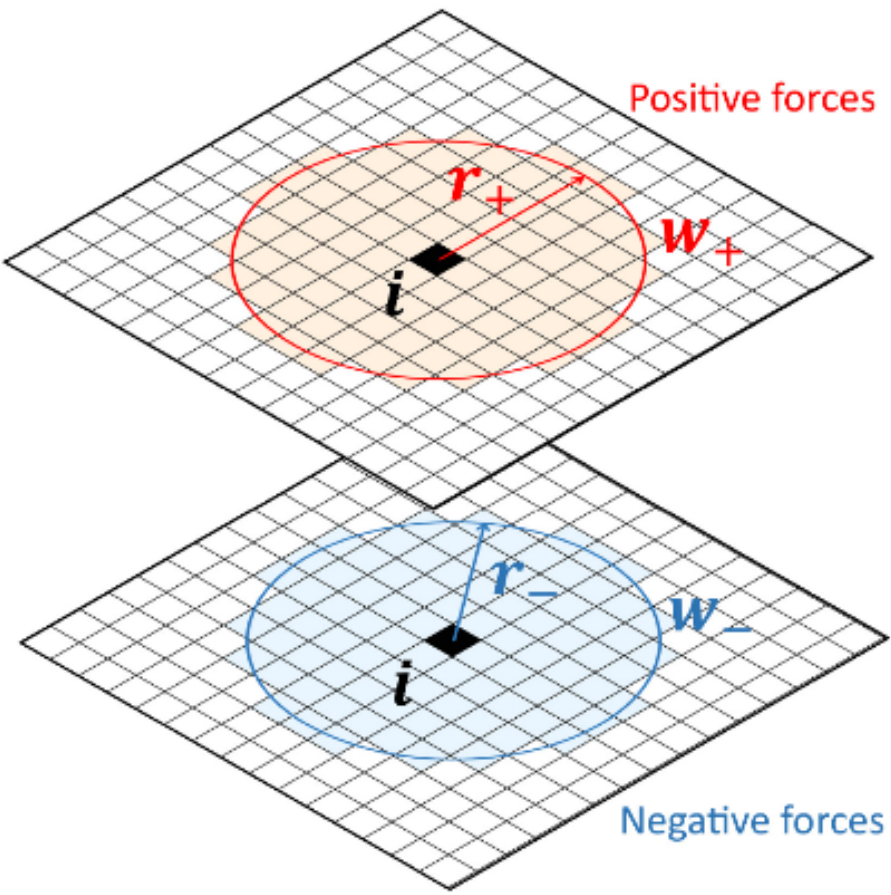
复杂世界 vs 简单规则

王文旭老师：三破缺 生万物

- 自下而上的建模
 - Scaling Law[2]
 - 图形生长的数学理论[4]
 - 非线性动力学[6]
- 混沌边缘[7]
- 自上而下的计算
 - 涌现计算[5]

- 个体对周围群体施加正、负力
- 个体受力的叠加
- 所受合力改变个体状态

正、负力表征：
➤ 四种基本力
➤ 分子生物正负调控
➤ 神经元兴奋、抑制作用
➤ 动物捕食和共生
➤ 社会吸引和排斥
➤ 合作和对抗



所受合力

$$F_i(t) = \sum_{|r_j - r_i| < r_+} s_j(t) \cdot w_+ - \sum_{|r_k - r_i| < r_-} s_k(t) \cdot w_-$$

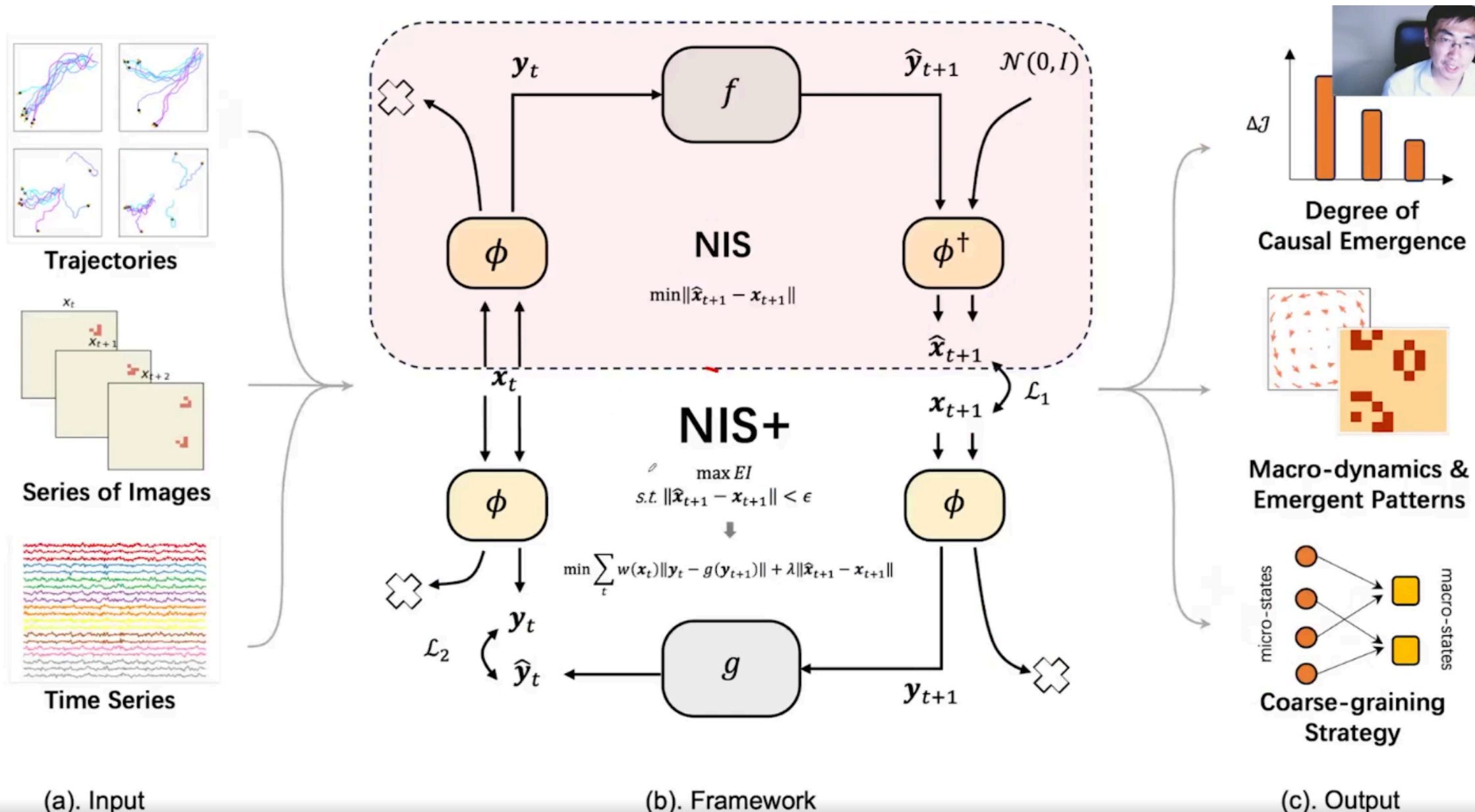
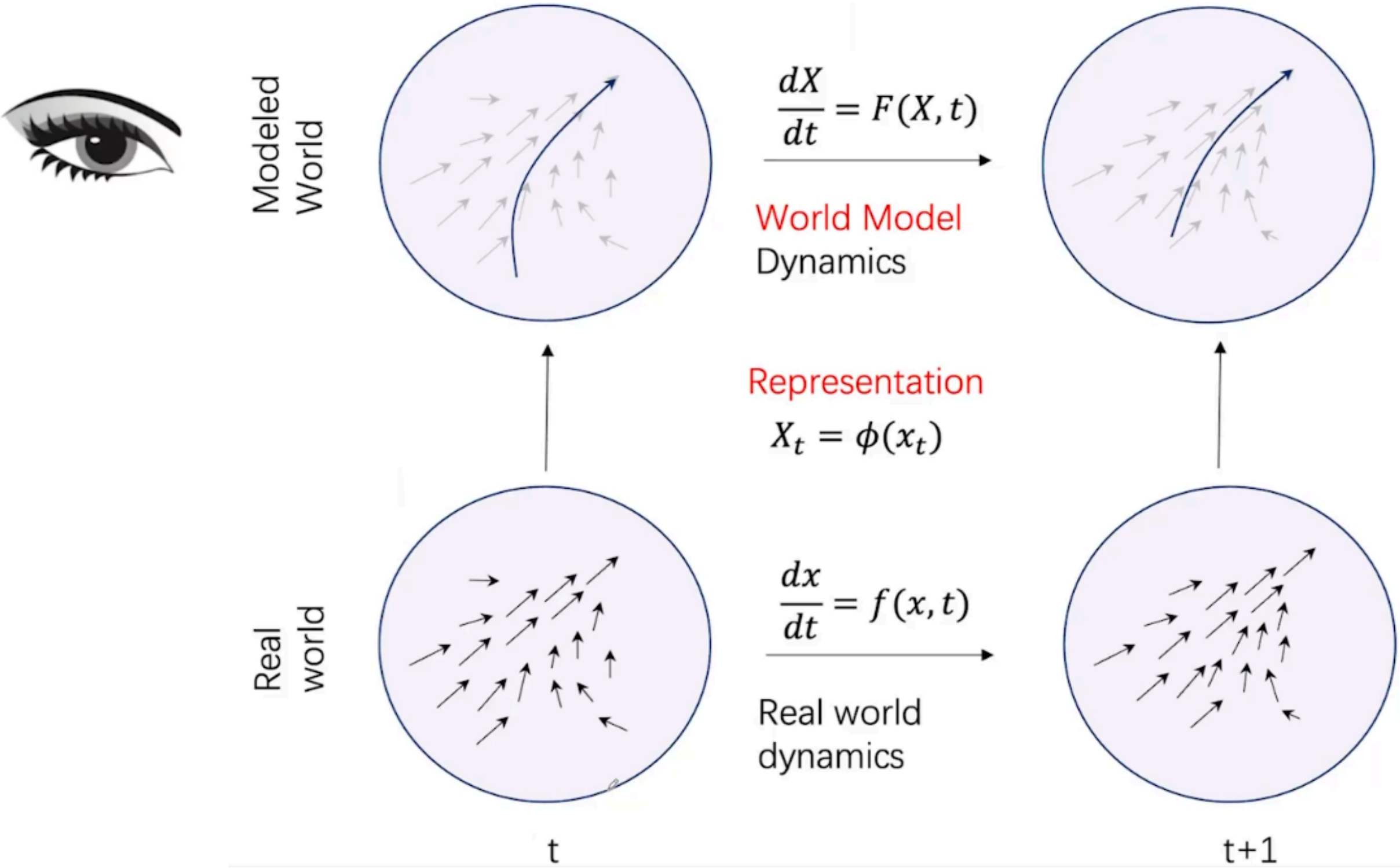
正力 负力

状态更新

$$s_i(t+1) = s_i(t) + F_i(t)$$

复杂世界 vs 简单规则

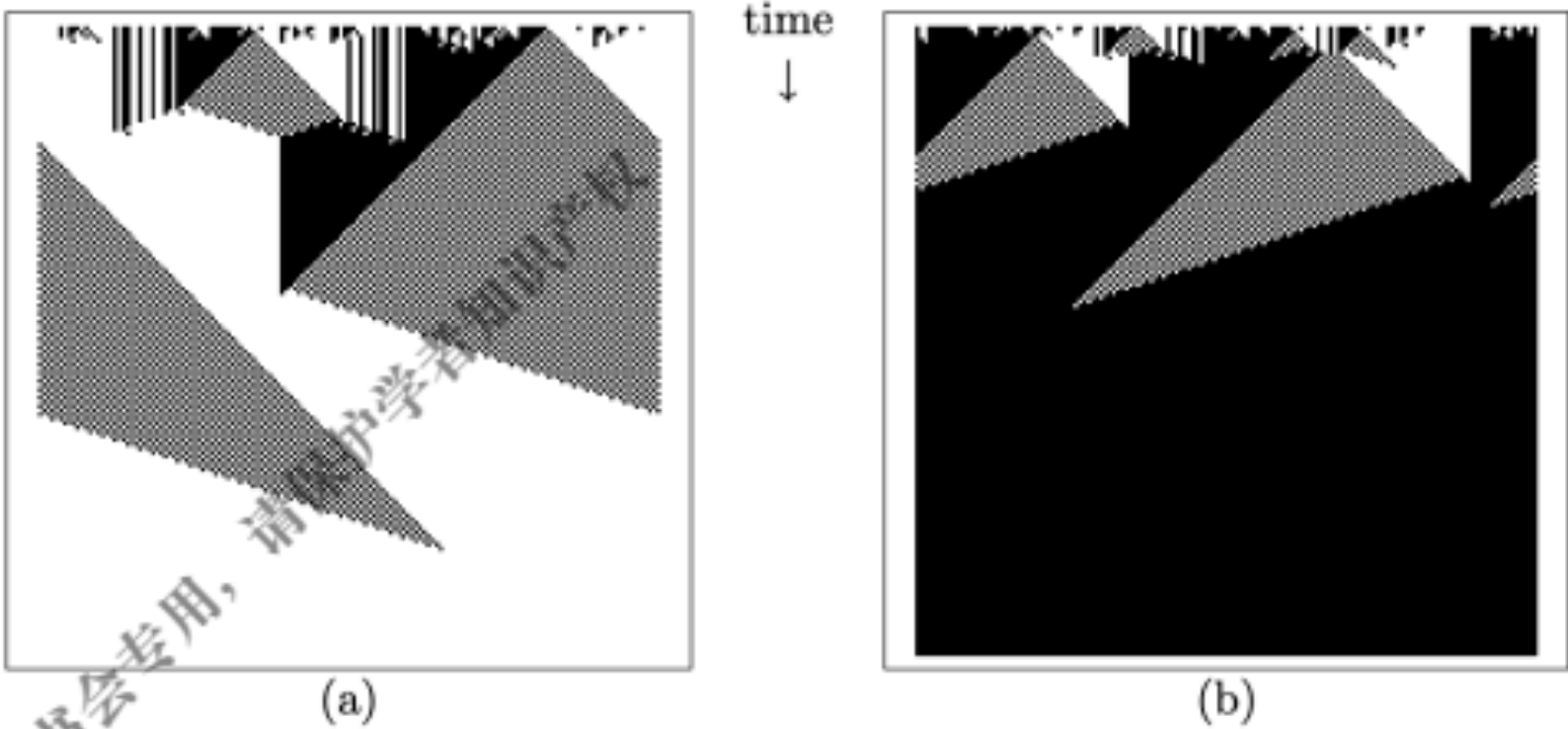
- 自下而上的建模
 - Scaling Law[2]
 - 图形生长的数学理论[4]
 - 非线性动力学[6]
 - 混沌边缘[7]
- 自上而下的计算
 - 涌现计算[5]（因果性、可逆性）



复杂世界 vs 简单规则

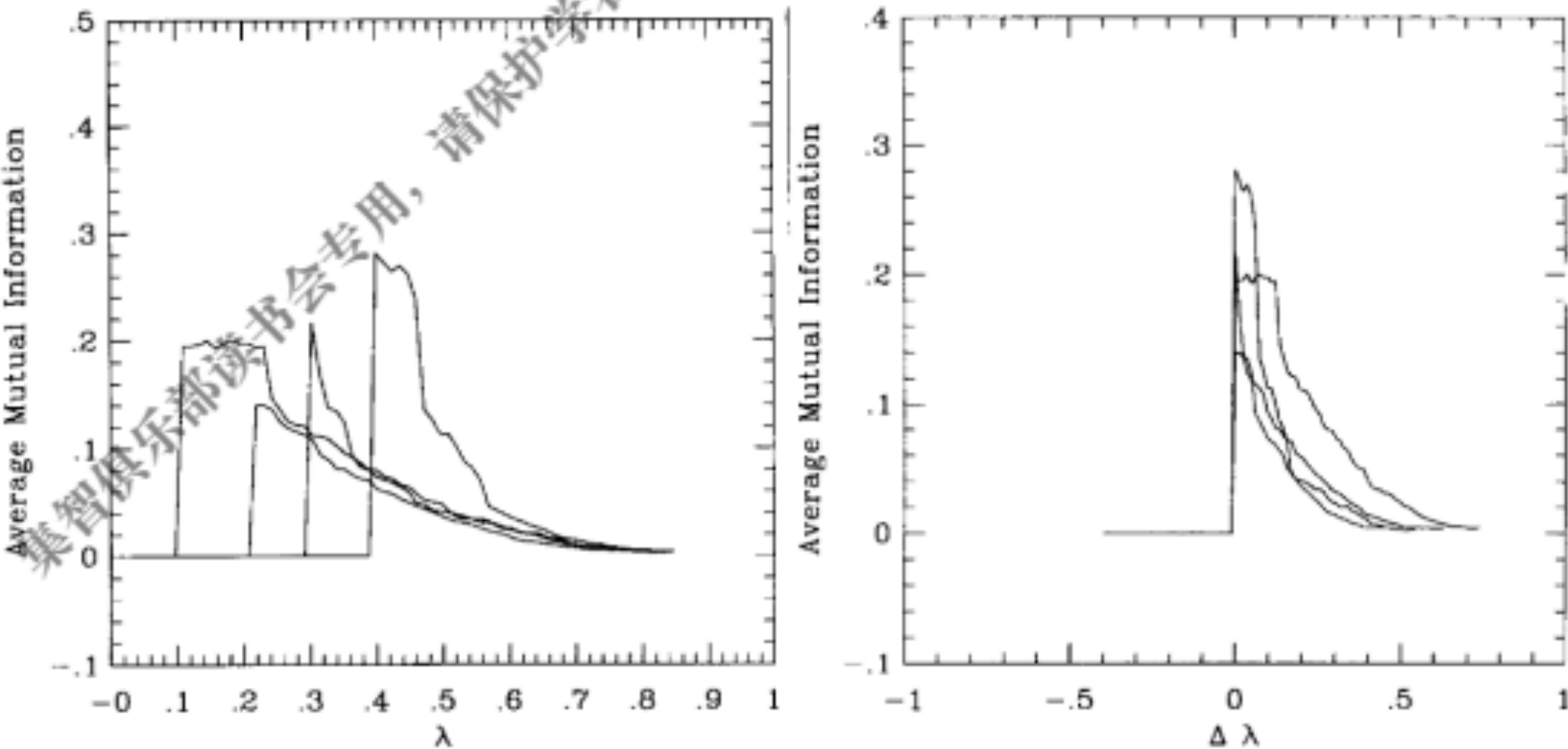
- 自下而上的建模
 - Scaling Law[2]
 - 图形生长的数学理论[4]
 - 非线性动力学[6]
 - 混沌边缘[7]
- 自上而下的计算
 - 涌现计算[5]

Gacs-Kurdyumov-Levin (GKL) rule



$$s_i(t+1) = \begin{cases} \text{majority}[s_i(t), s_{i-1}(t), s_{i-3}(t)] & \text{if } s_i(t) = 0 \\ \text{majority}[s_i(t), s_{i+1}(t), s_{i+3}(t)] & \text{if } s_i(t) = 1 \end{cases}$$

$$H(A) = - \sum_{i=1}^K p_i \log_2 p_i \quad I(A; B) = H(A) + H(B) - H(A, B)$$



- 分形与自相似[2]
- 混沌边缘[7]
- 复杂图形的生长[4]
- 复杂系统韧性[6]
- 涌现[5]

复杂系统的属性 Characters

复杂世界 vs 简单规则 Tools

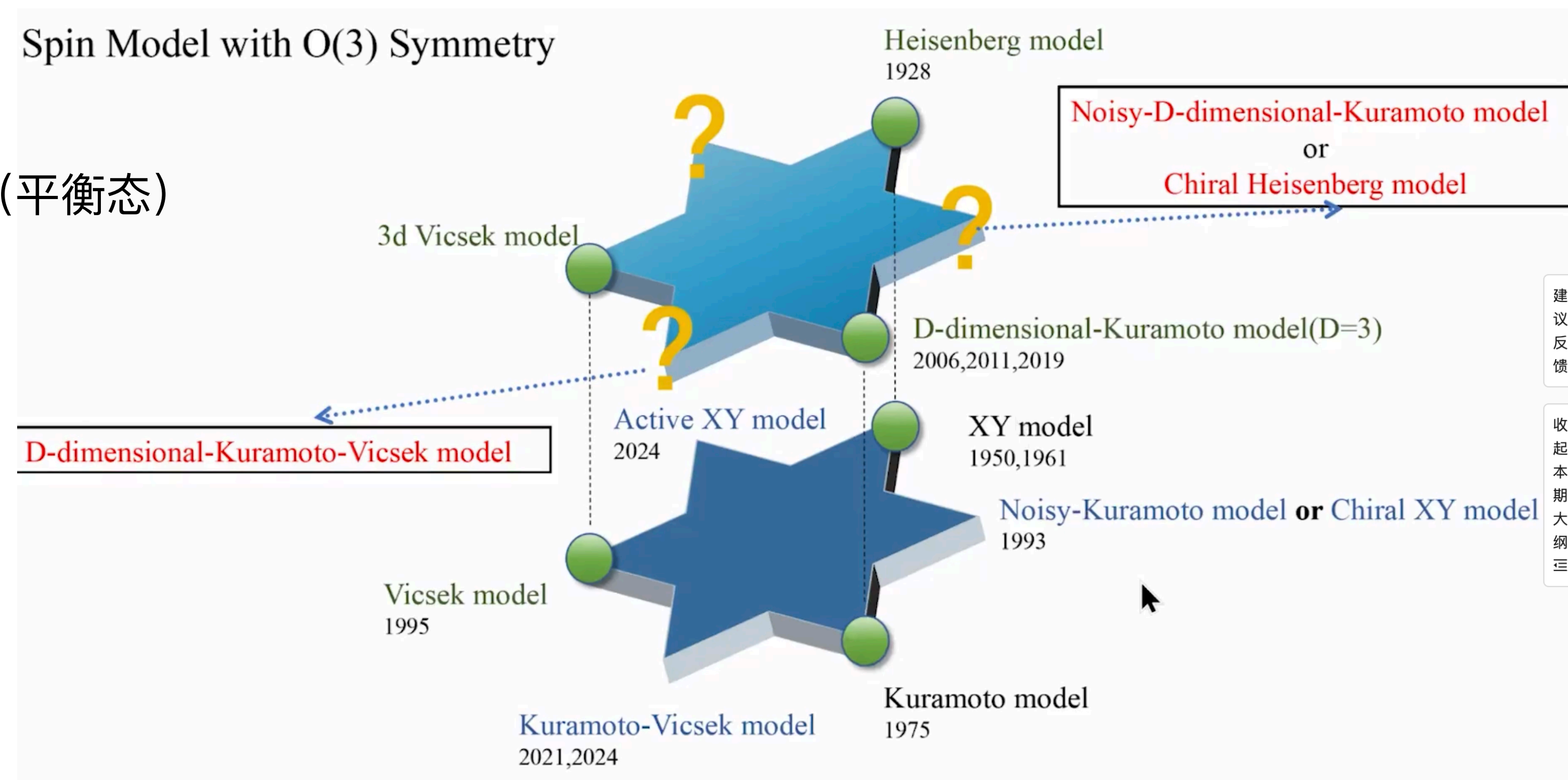
- 控制论[3]
- 协同学[8]
- 从最大熵原理到非平衡系统[9]

底层原理和理论工具 Principles

- Scaling law[2]
- 混沌边缘[7]
- 图形生长的数学理论[4]
- 非线性动力学[6]
- 涌现计算[5]

底层原理和理论工具

- 控制论[3]：反馈的重要性 / 哲学反思
- 协同学[8]：系统在面对大量反馈回路时，我们应该关注什么（Order parameter, Slaving principle）
- 从最大熵原理到非平衡系统[9]：
 - 最大熵原理给出系统宏观描述的原则（平衡态）
 - 最小熵产生原理（近平衡态）
 - 更一般的非平衡系统（minimal 模型）



- 分形与自相似[2]
- 混沌边缘[7]
- 复杂图形的生长[4]
- 复杂系统韧性[6]
- 涌现[5]

复杂系统的属性 Characters

复杂世界 vs 简单规则 Tools

- 控制论[3]
- 协同学[8]
- 从最大熵原理到非平衡系统[9]

底层原理和理论工具 Principles

- Scaling law[2]
- 混沌边缘[7]
- 图形生长的数学理论[4]
- 非线性动力学[6]
- 涌现计算[5]